

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 10 & 11

AJAX & Laravel



Disusun oleh:

VALISHA ATTHALIA NAURA IRFAN

2311102160

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

1. Framework Laravel 12

Laravel adalah kerangka kerja (framework) aplikasi web berbasis PHP yang menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel dirancang untuk membuat proses pengembangan web menjadi lebih elegan, cepat, dan terstruktur dengan menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing yang intuitif, middleware, dan manajemen file system. Pada praktikum ini, Laravel digunakan sebagai backend untuk menyediakan antarmuka pengguna dan melayani endpoint API (Application Programming Interface).

2. AJAX & Fetch API

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) adalah teknik pengembangan web yang memungkinkan aplikasi untuk mengirim dan mengambil data dari server secara asinkron di latar belakang. Dengan AJAX, halaman web dapat diperbarui secara dinamis tanpa perlu memuat ulang (reload) seluruh halaman. Dalam implementasi modern, Fetch API digunakan sebagai antarmuka JavaScript bawaan (native) yang lebih kuat dan fleksibel untuk melakukan request jaringan HTTP (seperti GET dan POST) menggantikan metode usang seperti XMLHttpRequest.

3. JSON (JavaScript Object Notation)

JSON adalah format serialisasi data tekstual yang sangat ringan dan mudah diurai (parsing) baik oleh manusia maupun mesin. Berbasis dari struktur objek JavaScript (key-value pairs), JSON sering digunakan sebagai format standar untuk pertukaran data antara klien (browser) dan server. Dalam tugas praktikum ini, file JSON digunakan secara lokal sebagai media penyimpanan data alternatif untuk menggantikan peran database relasional.

4. Bootstrap 5

Bootstrap adalah kerangka kerja CSS front-end terpopuler yang dimanfaatkan untuk merancang antarmuka web secara responsif dengan cepat. Dengan menggunakan sistem grid dan komponen visual siap pakai (seperti Card, Button, dan Badge), antarmuka aplikasi dapat dirancang agar terlihat modern, rapi, dan mampu beradaptasi secara dinamis pada berbagai ukuran layar perangkat.

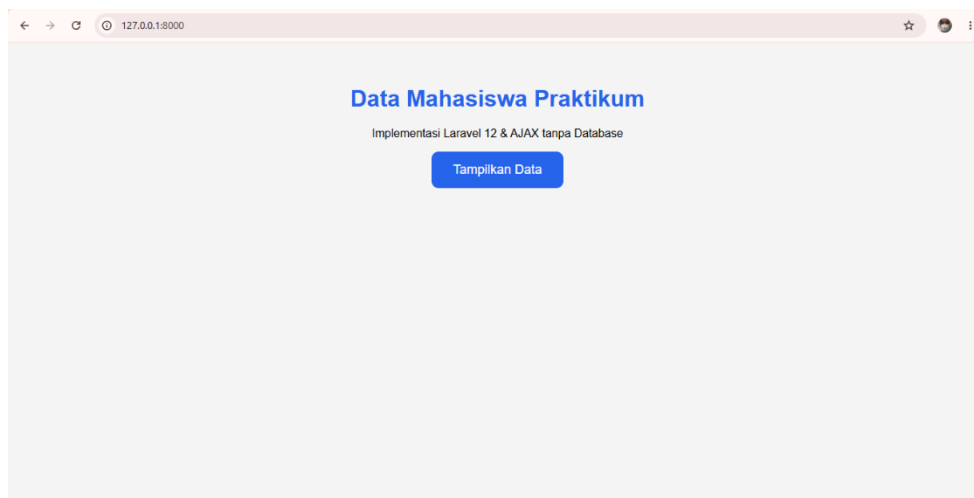
5. Blade Template Engine

Blade adalah mesin pembuat template (templating engine) bawaan Laravel yang sederhana namun sangat kuat. Blade memungkinkan pengembang untuk menulis kode HTML murni dengan sintaks tambahan untuk melakukan rendering data dari server. File Blade selalu menggunakan ekstensi `.blade.php` dan dikompilasi menjadi kode PHP murni oleh Laravel sehingga tidak membebani performa aplikasi.

UNGUIDED

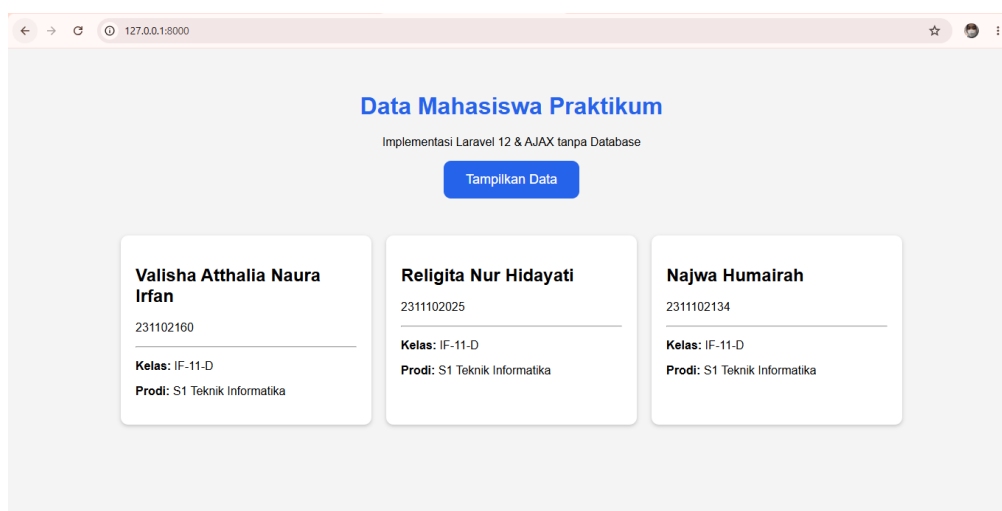
1. Kondisi Inisiasi (Tampilan Awal)

Saat pengguna mengakses rute URL utama (/), router Laravel mengarahkan permintaan tersebut ke fungsi `index()` pada `MahasiswaController`. Fungsi ini kemudian memanggil mesin template Blade untuk merender berkas `welcome.blade.php`. Pada tahap ini, interaksi klien dengan basis data atau file lokal belum terjadi. Halaman hanya menampilkan antarmuka statis (header) dan sebuah tombol pemicu (trigger) yang disiapkan untuk menjalankan skrip JavaScript (Event Listener).



2. Proses Asinkron (Pengambilan & Render Data)

Proses utama terjadi saat pengguna menekan tombol "Tampilkan Data". Event Listener pada JavaScript terpicu dan menjalankan fungsi `Fetch API` menuju endpoint `/api/mahasiswa`.



Link github: <https://github.com/valishaatthalia/2311102160-Valisha-Webpro.git>